

BIBLIOTECA VIRTUALĂ INFOEDUCAȚIE

Suport de Teorie: Algebră Rezumată – Clasa a XII-a

Acest suport teoretic este structurat special pentru recapitularea rapidă a conceptelor fundamentale de structuri algebrice (grupuri, inele, corpuri, seminele), oferind rigoarea matematică necesară pentru examenul de Bacalaureat și concursurile școlare.

I. Legi de compoziție (Operații binare)

Fie M o mulțime nevidă. Se numește **lege de compoziție internă** (sau operație binară) pe M o funcție $*$: $M \times M \rightarrow M$, care asociază oricărei perechi ordonate $(x, y) \in M \times M$ un unic element din M , notat $x * y$.

Proprietăți Fundamentale ale Legilor de Compoziție:

- **Asociativitatea:** O lege $*$ este asociativă dacă ordinea efectuării operațiilor nu contează pentru trei elemente:

$$\forall x, y, z \in M \Rightarrow (x * y) * z = x * (y * z)$$

- **Comutativitatea:** O lege $*$ este comutativă dacă ordinea elementelor nu modifică rezultatul:

$$\forall x, y \in M \Rightarrow x * y = y * x$$

- **Elementul Neutru:** Există un element $e \in M$ care lăsat compus cu orice alt element, îl lasă neschimbat:

$$\exists e \in M \text{ astfel încât } \forall x \in M \Rightarrow x * e = e * x = x$$

**Observație: Dacă există, elementul neutru este unic.*

- **Elemente Simetrizabile:** Un element $x \in M$ se numește simetrizabil în raport cu legea $*$ dacă există un element $x' \in M$ astfel încât:

$$x * x' = x' * x = e$$

Unde e este elementul neutru. Simetricul lui x se notează de obicei cu x' (în notație multiplicativă cu x^{-1} , iar în notație aditivă cu $-x$, numit *opus*).

II. Structuri Algebrice

În funcție de axiomele pe care le îndeplinește o mulțime înzestrată cu una sau mai multe legi de compoziție, întâlnim următoarele structuri:

1. Monoidul

O pereche $(M, *)$ se numește **monoid** dacă legea $*$ este internă, asociativă și admite element neutru. Dacă legea este și comutativă, monoidul se numește comutativ.

2. Grupul

O pereche $(G, *)$ se numește **grup** dacă $(G, *)$ este monoid (asociativitate + element neutru) și toate elementele din G sunt simetrizabile. Dacă legea este și comutativă, structura se numește grup abelian.

3. Inelul

O structură cu două legi de compoziție $(A, +, \cdot)$, numite generic adunare și înmulțire, se numește **inel** dacă $(A, +)$ este grup abelian (elementul neutru se notează cu 0), $(A, \cdot)$ este monoid (cu elementul neutru unitate, notat cu 1), iar înmulțirea este distributivă la stânga și la dreapta față de adunare:

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z \quad \text{și} \quad (y + z) \cdot x = y \cdot x + z \cdot x, \quad \forall x, y, z \in A$$

4. Corpul

O structură algebrică $(K, +, \cdot)$ se numește **corp** dacă este inel, elementele neutre sunt distincte ($1 \neq 0$), și orice element nenul ($x \in K \setminus \{0\}$) este simetrizabil (inversabil) în raport cu înmulțirea. Altfel spus, $(K, +)$ este grup abelian, iar $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ este grup.

III. Conceptul de „Semineu” (Semiring)

Un **semineu** (semiring) este o structură algebrică $(S, +, \cdot)$ similară cu cea de inel, dar care prezintă o relaxare a axiomelor aditive. Mai exact:

- $(S, +)$ este doar un **monoid comutativ** (elementul 0 există și este neutru, dar elementele **nu** au obligatoriu inverse/opuse în S).
- $(S, \cdot)$ este un monoid.
- Înmulțirea este distributivă față de adunare, iar elementul 0 este absorbant pentru înmulțire ($x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0$).

Exemplu clasic de semineu: Perechea $(\mathbb{N}, +, \cdot)$. Mulțimea numerelor naturale împreună cu adunarea și înmulțirea uzuale formează un semineu perfect. $(\mathbb{N}, +)$ admite elementul neutru 0, dar nu este grup deoarece numerele pozitive nu au opuse în $\mathbb{N}$ (de exemplu, $-3 \notin \mathbb{N}$). Prin urmare, structura nu poate fi inel, fiind doar un semineu.

IV. Inelul Claselor de Resturi ($\mathbb{Z}_n$)

Fie $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Mulțimea claselor de resturi modulo n se notează cu $\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \bar{n-1}\}$.

Pe această mulțime se definesc operațiile de adunare și înmulțire modulo n , unde rezultatele reprezintă resturile împărțirii sumei sau produsului obișnuit la n .

Proprietăți Critice în $\mathbb{Z}_n$:

- Structura $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ este întotdeauna un **inel comutativ unitar**.
- **Proprietatea de Corp:** $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ este **corp** dacă și numai dacă n este un **număr prim** (ex: $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_5$). Dacă n este compus, inelul are divizori ai lui zero și nu este corp.
- **Elemente Inversabile:** O clasă $âa \in \mathbb{Z}_n$ este inversabilă în raport cu înmulțirea dacă și numai dacă numărul a este prim cu n :

$$âa \text{ este inversabilă} \Leftrightarrow \text{c.m.m.d.c.}(a, n) = 1$$

Biblioteca Virtuală InfoEducație 2026. Toate drepturile rezervate autorului proiectului.